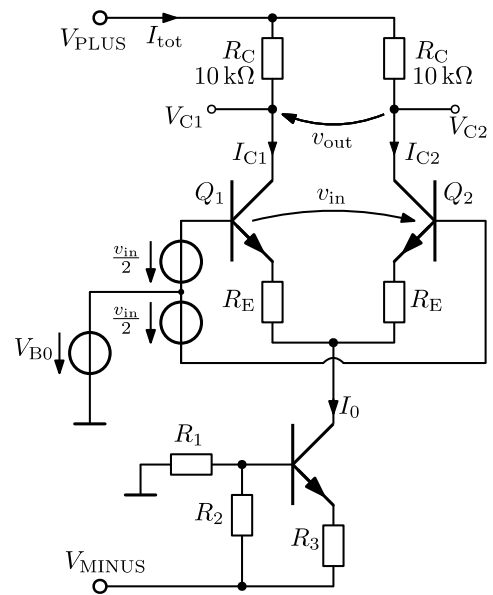


- 1) Gegeben ist eine Differenzstufe mit npn-Transistoren Q_1 und Q_2 ($\beta=145,7$, $V_A=100V$, $V_{CE,sat}=200mV$) sowie 2 Kollektorwiderständen R_C und 2 Emitterwiderständen R_E . Die differentielle AC-Eingangsspannung v_{in} sowie die Gleichtaktspannung V_{B0} werden symmetrisch an den beiden Basiseingängen eingespeist. Im Kollektorkreis befinden sich zwei $10k\Omega$ Widerstände, so dass man zwischen den beiden Kollektoren die Ausgangsspannung V_{OUT} abgreifen kann. Die Differenzstufe wird mit der dem Strom I_0 versorgt, der durch die Stromquelle bestehend aus dem Transistor Q_A sowie den Widerständen R_1 , R_2 und R_3 erzeugt wird.



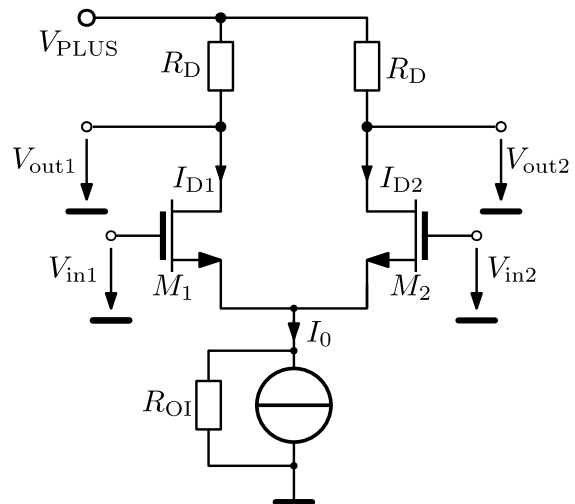
- Geben Sie den genauen allgemeinen Ausdruck für den I_0 als Funktion von V_{MINUS} .
- Berechnen Sie die notwendige Spannung V_{MINUS} um einen Strom $I_0=0.5mA$ zu erzeugen, wenn $R_1=R_2=R_3=4.7k\Omega$.
- Berechnen Sie den Ausgangswiderstand der Stromquelle für $I_0=0.5mA$.
- Berechnen Sie die Steilheit G_{MDV} und die differentielle Kleinsignalverstärkung A_v für $I_0=0.5mA$ sowie $R_E=0$ und $R_E=330\Omega$.
- Berechnen Sie auch die Gleichtaktspannungverstärkung A_{VCM} sowie die Gleichtaktspannungunterdrückung CMRR für $I_0=0.5mA$ sowie $R_E=0$ und $R_E=330\Omega$.
- Wie groß muss die Spannung V_{PLUS} sein, damit bei einem Strom $I_0=0.5mA$, Gleichtaktspannung am Eingang $V_{B0}=0$, die Sättigung der Transistoren Q_1 und Q_2 für $-200mV < v_{in} < +200mV$ vermieden werden kann?
- Welche Gleichtaktspannung am Eingang V_{B0} soll gewählt werden, damit bei einem Strom $I_0=0.5mA$, $V_{PLUS}=5V$, die Sättigung der Transistoren Q_1 und Q_2 für $-200mV < v_{in} < +200mV$ vermieden werden kann?
- Wie groß darf der maximale Strom I_0 dimensioniert werden, damit bei $V_{PLUS}=5V$, Gleichtaktspannung am Eingang $V_{B0}=0$, die Sättigung der Transistoren Q_1 und Q_2 für $-200mV < v_{in} < +200mV$ vermieden werden kann?

- 2) Betrachten Sie die gegebene Schaltung, die als Kleinsignalverstärker verwendet werden soll. Die Transistoren M_1 und M_2 sollen absolut identische Eigenschaften aufweisen:

$$k_n = \mu_n C_{ox} W/L = 0.5 \text{ mA/V}^2; V_{th} = 0.5 \text{ V}; \lambda \approx 0$$

Versorgungsspannung $V_{PLUS} = 5 \text{ V}$; Stromquelle $I_0 = 0.5 \text{ mA}$.

Für die Teilaufgaben a) bis f) soll die Stromquelle als ideal angenommen werden.



- In welchem Bereich müssen die Transistoren M_1 und M_2 arbeiten, damit die Schaltung als Kleinsignalverstärker verwendet werden kann?
- An den Eingängen soll zunächst die gleiche Gleichtaktspannung $V_{in1} = V_{in2} = V_{in0} = 2.5 \text{ V}$ anliegen. Dimensionieren Sie die Drainwiderstände R_D so, dass sich für diesen Fall die Ausgangsspannungen $V_{out1} = V_{out2} = 2.5 \text{ V}$ ergeben.
- Berechnen Sie für den Arbeitspunkt mit $V_{out1} = V_{out2} = 2.5 \text{ V}$ die erforderlichen Gate-Source-Spannungen V_{GS} sowie das Sourcepotential V_S .
- Die Eingangsspannungen sind nun eine symmetrische Überlagerung von der Gleichtaktspannung V_{in0} und der sinusförmigen Wechselspannung $\hat{v}_{in} \sin(\omega t)$, mit $\hat{v}_{in} = 0.2 \text{ V}$, die beide Eingangsspannungen sind:

$$V_{in1}(t) = V_{in0} + \frac{\hat{v}_{in}}{2} \sin(\omega t) \quad \text{und} \quad V_{in2}(t) = V_{in0} - \frac{\hat{v}_{in}}{2} \sin(\omega t)$$

Berechnen Sie mit Hilfe einer Kleinsignalanalyse die Ausgangsspannungen $V_{out1}(t)$ und $V_{out2}(t)$.

- Welche Minimal- bzw. Maximalwerte für die Drainströme I_{D1} bzw. I_{D2} ergeben sich daraus.
- Bei welchem Scheitelwert $\hat{v}_{in, \max}$ der Eingangsspannung wird der Arbeitsbereich für Kleinsignalverstärkung verlassen?
- Die Stromquelle soll durch einen Stromspiegel mit zwei n-Kanal MOSFETs realisiert werden. Wie groß muss λ des Ausgangstransistors des Stromspiegels sein, damit sich ein Ausgangswiderstand $R_{OI} = 500 \text{ k}\Omega$ ergibt? Welcher Wert für k_n ist erforderlich, damit die Funktion bei einem Spannungsabfall $V_{DS} = 1 \text{ V}$ noch gewährleistet ist?
- Was verändert sich durch den endlichen Widerstand R_{OI} der Stromquelle?